

AN NINH MẠNG TRONG THỜI ĐẠI SỐ

I. Mở đầu

- Trong thời đại công nghệ số hiện nay, đi kèm với sự tiện nghi, những lợi ích to lớn mà công nghệ mang lại cho chúng ta, thì đâu đó vẫn có những rủi ro tiềm ẩn trên môi trường số, như lừa đảo, bắt nạt trên không gian mạng, rò rỉ dữ liệu,...
- Vì vậy vấn đề an ninh mạng ngày càng trở thành một trong những vấn đề đáng lưu tâm, đặc biệt trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay
- Trong bài viết này của tôi, tôi sẽ tập trung xoay quanh phân tích những mối đe dọa của việc rò rỉ thông tin, từ đó tôi sẽ có một vài giải pháp để hạn chế việc rủi ro này có thể xảy ra trong tương lai, cũng như hạn chế những tác động xấu mà nó có thể mang lại nếu trong tình huống xấu. Trong bài viết này, tôi cũng sẽ trích dẫn một số nguồn tin đáng tin cậy cùng bảng so sánh, đánh giá độ tin cậy của các nguồn tin này

II. Tổng quan về an ninh mạng

1. Khái niệm

An ninh mạng là gì

- An ninh mạng liên quan đến vấn đề bảo vệ các hệ thống cơ sở hạ tầng mạng, cơ sở dữ liệu khỏi nguy cơ bị tấn công. Nó có một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự bảo mật, tính toàn vẹn và tính khả dụng của không tin (Stallings, 2017)
- An ninh mạng là việc bảo vệ hệ thống máy tính, mạng và dữ liệu khỏi các cuộc tấn công hoặc truy cập trái phép” (Wikipedia, 2024)

2. Vai trò của an ninh mạng

An ninh mạng đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin và đảm bảo sự an toàn của hệ thống công nghệ. “An toàn thông tin là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội số” (Bộ Thông tin và Truyền thông, 2022). Ngoài ra, ”An ninh mạng giúp đảm bảo sự an toàn của thông tin trong môi trường trực tuyến” (IBM Việt Nam, 2023). Đối với đời sống xã hội, an ninh mạng giúp con người yên tâm hơn khi thực hiện các tác vụ số, giảm thiểu rủi ro, qua đó tăng sự tiện nghi và thúc đẩy tiến độ các công việc

III. Một số mối đe dọa

1. Malware (Phần mềm độc hại)

- Khái niệm: Malware là một định nghĩa chung để chỉ các phần mềm được thiết kế với mục đích xấu, ví dụ như xâm nhập, phá hoại, đánh cắp dữ liệu, phá hoại hệ thống máy tính mà không có sự đồng ý từ người dùng
- Malware có thể làm hỏng hệ thống, hoặc đánh cắp dữ liệu từ người dùng (Viettel Cyber Security – Blog bảo mật)

- Malware có nhiều loại khác nhau, ví dụ như virus, worm, trojan,... tuy nhiên phổ biến nhất đó là virus. Virus có khả năng tự nhân bản bằng cách lây nhiễm vào các file sạch, từ đó phá hủy dữ liệu và có thể chiếm đoạt quyền điều khiển máy tính. Trong 2024, có hơn 155600 máy tính tại Việt Nam bị tấn công bởi mã độc tống tiền (Ransomware) (BKav, 3/2025), gây thiệt hại hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng cho các doanh nghiệp.
2. Phishing (Lừa đảo trên không gian mạng)
- Phishing là việc kẻ tấn công giả danh một thực thể uy tín (cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có tầm ảnh hưởng, có uy tín) để lừa người dùng cung cấp các thông tin mật, nhạy cảm của cá nhân như số điện thoại, số căn cước,...”Phishing đặc biệt tăng nhanh trong giai đoạn hoạt động trực tuyến ngày càng phát triển” (Ulven & Wangen, 2020)
 - Một số hình thức lừa đảo qua mạng phổ biến hiện nay tại Việt Nam:
 - + Gửi email giả, tin nhắn giả, yêu cầu nhấn vào một link lạ
 - + Gọi điện giả danh Công an, nhân viên giao hàng,... để lừa chuyển tiền
 - + Chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội, giả danh để lừa những người thân của họ...
 - + Đặc biệt trong giai đoạn AI phát triển với nhiều công cụ mạnh mẽ như hiện nay, việc giả danh trở nên ngày càng dễ dàng, việc phân biệt trở nên ngày càng khó khăn hơn, đòi hỏi sự nhận thức đầy đủ của người dân
3. Rò rỉ dữ liệu
- Là trạng thái thông tin nhạy cảm, bí mật hoặc được bảo vệ bị truy cập, đánh cắp hoặc sử dụng bởi một cá nhân/tổ chức không được phép.
 - “Dữ liệu chính thức trở thành mục tiêu bị tin tặc nhắm tới nhiều nhất” (NCA (Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia), 1/2026)
 - Rò rỉ dữ liệu có thể đến từ nhiều lí do khác nhau:
 - + Hack: Khai thác lỗ hổng để phá hủy cơ sở dữ liệu
 - + Sơ suất trong quá trình bảo mật các kho lưu trữ dữ liệu
 - + Đánh mất các thiết bị cứng lưu trữ thông tin: USB, thẻ nhớ,...
 - Các dữ liệu này sẽ được phục vụ cho việc lừa đảo người dùng. Bằng cách nắm đầy đủ thông tin chính xác về nạn nhân, nạn nhân sẽ dần cảm thấy tin tưởng vào thủ phạm. Ngoài ra, các dữ liệu được rao bán rất nhiều trên các chợ đen một cách công khai. Rò rỉ dữ liệu không chỉ nhắm vào từng cá nhân, mà còn gây ảnh hưởng đến các cơ quan như công ti bảo hiểm, ngân hàng, nơi chứa hàm lượng dữ liệu tài chính cao.

IV. Giải pháp

1. Đối với cá nhân

- “Sự nhận thức của người dùng rất cần thiết trong việc ngăn ngừa các vụ tấn công mạng” (Tamakar & Patra, 2018)

- Đặt mật khẩu mạnh: Theo một nghiên cứu về bảo mật mật khẩu, “độ mạnh của mật khẩu là thước đo khả năng chống lại các cuộc tấn công đoán mật khẩu hoặc brute-force” (Chanda, 2016). Một mật khẩu mạnh có thể bao gồm kí tự in hoa, in thường, chữ số, kí tự đặc biệt
 - Thiết lập bảo mật 2 lớp cho các tài khoản cá nhân
 - Cập nhật các phiên bản mới nhất của các phần mềm
2. Đối với các tổ chức
- Nâng cao, phát triển hệ thống tường lửa (Firewall)
 - Đảm bảo việc mã hóa dữ liệu trước khi truyền tải các thông tin
 - Đào tạo nhân viên, hướng dẫn cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, các biện pháp nhận diện và phòng tránh. Đặc biệt, đối với các chuyên viên công nghệ thông tin, cần tích cực tham gia các buổi tập huấn, trau dồi các kiến thức mới, các thủ đoạn mới của tội phạm

V. Kết luận

Tóm lại, an ninh mạng giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu và đảm bảo hoạt động an toàn của hệ thống trong thời đại số. Các mối đe dọa như malware, phishing hay rò rỉ dữ liệu ngày càng gia tăng và trở nên phức tạp hơn. Do đó, việc nâng cao nhận thức của người dùng cùng với áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp là cần thiết để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ thông tin một cách hiệu quả

PHỤ LỤC 1. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ ĐÁNH GIÁ

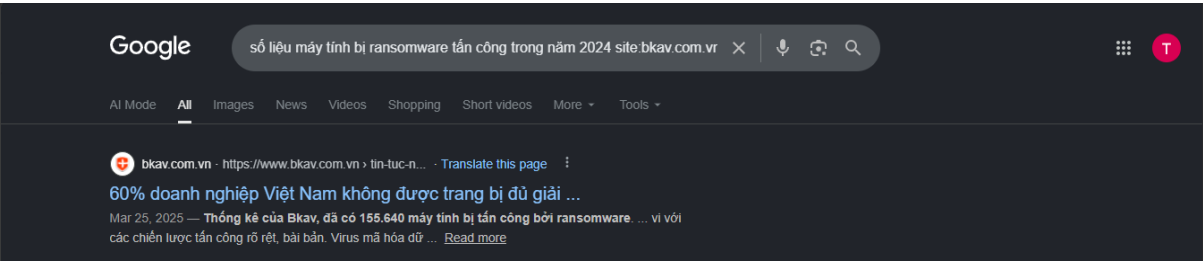
STT	Tên tài liệu	Tác giả	Hình thức nghiên cứu	Trích dẫn	Tính cập nhật	Đánh giá độ tin cậy
1.	Cryptography and Network Security	William Stallings	Sách	Cybersecurity plays a critical role in ensuring the confidentiality, integrity, and availability of information	Có	Rất cao
2.	An ninh mạng	Wikipedia	Nguồn mở	An ninh mạng là việc bảo vệ hệ thống máy tính, mạng và dữ liệu khỏi các cuộc tấn công hoặc truy cập trái phép	Có	Trung bình

3.		Bộ Thông tin và Truyền thông	Thông điệp truyền thông	An toàn thông tin là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội số	Có	Cao
4.	Chỉ số chuẩn bị sẵn sàng cho an ninh mạng	IBM Việt Nam	Báo cáo	An ninh mạng giúp đảm bảo sự an toàn của thông tin trong môi trường trực tuyến	Có	Cao
5.		Viettel Cyber Security	Blog	Malware có thể làm hỏng hệ thống, hoặc đánh cắp dữ liệu từ người dùng	Có	Trung bình
6.	Báo cáo tổng kết tình hình an ninh mạng Việt Nam 2024 và dự đoán trong 2025	BKav	Báo cáo	Trong 2024, có hơn 155600 máy tính tại Việt Nam bị tấn công bởi mã độc tống tiền (Ransomware)	Có	Cao
7.	Cybersecurity Risks in Higher Education	Ulven and Wagen	Sách	phishing as a major risk in institutions with low user awareness.	Có	Cao
8.	Báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng tại Việt Nam năm 2025	Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia	Báo cáo	Dữ liệu chính thức trở thành mục tiêu bị tin tặc nhắm tới nhiều nhất	Có	Cao
9.	Cybersecurity Threats and Countermeasures	Tamrakar and Patra	Sách	user awareness is essential in preventing attacks.	Có	Rất cao
10	Password Security: An Analysis of Password	Chanda	Tạp chí	Password strength is a measure of the effectiveness	Có	Cao

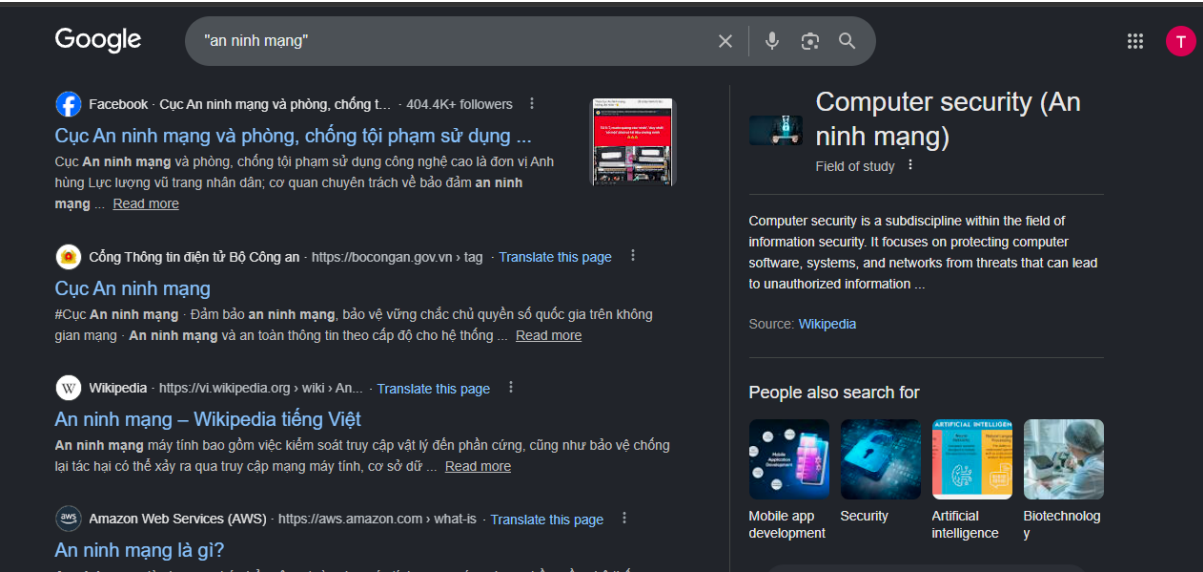
	Strengths and Vulnerabilities			of a password in resisting guessing and brute-force attacks		
--	-------------------------------	--	--	---	--	--

PHỤ LỤC 2: CÁC TOÁN TỬ TÌM KIẾM NÂNG CAO ĐÃ SỬ DỤNG

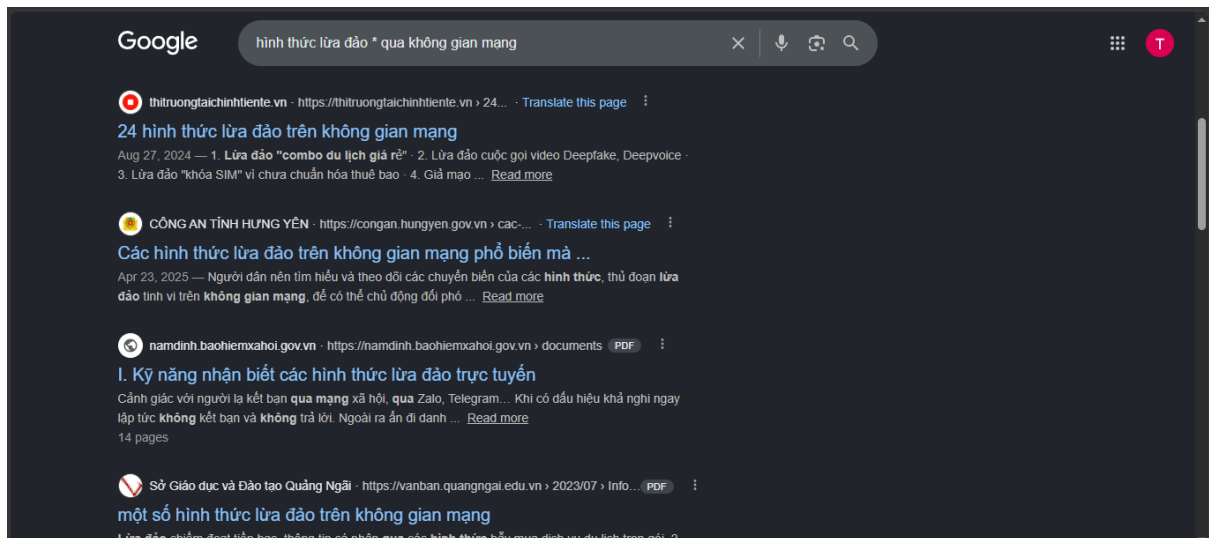
Lấy số liệu chính thức từ trang bkav.com.vn: Sử dụng toán tử site: để tìm đúng trên miền web chính thức của Bkav



Sử dụng toán tử tìm kiếm ngoặc kép “” để tìm kiếm các nguồn thông tin định nghĩa về an ninh mạng



Sử dụng toán tử * để tìm kiếm nhiều hình thức lừa đảo mới hơn qua không gian mạng



Đối với toán tử tìm kiếm thứ nhất: site, và toán tử thứ 2: ngoặc kép, các toán tử tìm kiếm trên đã giúp tôi giới hạn vùng tìm kiếm trên một phạm vi cụ thể, tránh bị ảnh hưởng bởi các luồng thông tin không xác thực. Còn đối với toán tử tìm kiếm bằng dấu sao, việc tìm kiếm đã giúp tôi khai thác thêm được nhiều nguồn thông tin mới hơn, không chỉ tìm kiếm các nguồn thông tin cô đọng trong riêng cụm từ “hình thức lừa đảo qua không gian mạng”